基于遗传算法的半导体制冷器非线性 PID 设计

徐健义，杨遂军，许启跃，叶树亮
（中国计量大学 工业与商贸计量技术研究所，浙江 杭州 310018）

摘要：针对常规线性 PID 对具有非线性特征的半导体制冷器温度控制系统存在快速性和超调量难以兼得、抗干扰能力差的问题，提出将非线性 PID 控制用于半导体制冷器温度控制的策略。通过对线性 PID 存在问题以及 PID 各增益参数与偏差信号之间非线性关系的分析，构建了增益参数的非线性函数，针对非线性函数中参数较多问题提出了自适应遗传寻优的求解方法。仿真和实验结果表明，基于此遗传算法寻优的非线性 PID 控制器相比线性 PID 控制器，调节时间缩短，超调量减小，抗干扰能力更强。

关键词：半导体制冷器；非线性 PID；遗传算法
中图分类号：TP273　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1000－8829(2017)06－0051－05

Design of Nonlinear PID Controller for Thermoelectric Cooler Temperature Control Based on Genetic Algorithm

XU Jian-yi, YANG Sui-jun, XU Qi-yue, YE Shu-liang
(Institute of Industry and Trade Measurement Technology, China Jiliang University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: In order to solve the problems that for the temperature control system of thermoelectric cooler with nonlinear characteristics, the conventional linear PID hardly obtains satisfactory results with the rapidity and overshoot and has poor anti-interference capability, the strategy of nonlinear PID control used in temperature control of thermoelectric cooler is proposed. According to the analysis of existing problem of linear PID and the nonlinear relationship between gain parameters of PID controller and deviation signals, the nonlinear function of each gain parameter is constructed. Then an adaptive genetic algorithm is applied to deal with the optimization problem of multiple parameters. Simulation and experiments prove that, compared with the linear PID controller, nonlinear PID controller built on the adaptive genetic algorithm has the performance of shorter setting time, smaller overshoot and stronger capability of anti-interference.

Key words: thermoelectric cooler; nonlinear PID; genetic algorithm

半导体制冷器(TEC，thermoelectric cooler)因具有体积小、无污染、精度高、加热制冷控制灵活等优点，被广泛地运用在激光、生命科学、理化参数测定等仪器的温度控制单元中[1－3]。但 TEC 构建的温控系统受其电流、优值系数、介质端面对流换热强度以及系统接触热阻、散热条件等因素的多重影响[4－5]，表现出复杂的非线性特征。常规线性 PID 因调整方便、工作可靠，是常用的 TEC 温控技术[6－7]，但线性 PID 的比例、积分和微分等环节之间的线性组合，常导致非线性的 TEC 温控系统存在快速性和超调量难以兼得、抗干扰能力差等问题[8]。

针对上述问题，文献[9]中结合传热学分析和微偏线性化方法得到 TEC 的动态模型，利用模糊 PID 进行控制，响应速度加快，超调减小，但模糊离散处理导致温度精度下降；文献[10]中对 TEC 采用模型偏差补偿控制，提高了系统抗干扰能力、减小了超调量，但输入期望轨迹难以与实际相符容易造成错误补偿；文献[11]中利用神经网络算法实现 TEC 系统的温度控制，系统鲁棒性增强、超调变小，但无法在线整定积分

收稿日期：2016－10－11
基金项目：浙江省自然科学基金青年基金项目(LQ15F030003)；浙江省“仪器科学与技术”重中之重学科人才培育计划资助项目(JL150501)
作者简介：徐健义(1990—)，男，贵州盘县人，硕士研究生，主要研究领域为温度的检测与控制技术；杨遂军(1979—)，男，硕士，主要研究领域为化学品安全测试技术与量热技术；许启跃(1988—)，男，博士，主要研究领域为温度场仿真与量热技术；[通信作者]叶树亮(1973—)，男，博士，教授，主要研究方向为化工产品及工艺安全测试技术与仪器、零部件无损缺陷检测技术与设备、光栅信号处理与齿轮精密测试。

万方数据

参数导致输出波动，稳定时间变长。

近 10 年来，有学者将非线性理论引入到 PID 控制当中，因非线性 PID 真实地反映了系统输出随输入变化的非线性关系，大大地改善了系统的动态性能。本文将非线性 PID 运用到 TEC 温控当中，分别构建了 3 个增益参数的连续非线性函数，针对函数中参数较多的问题，利用具有高效启发寻优特点的遗传算法求解。为提高收敛速度及寻优效率，采用自调节的交叉和变异概率。仿真和实验结果证明，非线性 PID 在缩短调节时间、抑制超调和增强抗干扰能力等方面比线性 PID 具有更明显的优势。

1　非线性 PID 控制器设计

常规的线性 PID 系统中，系统设定值与当前值比较形成偏差 $e(t)$，将偏差 $e(t)$ 的比例、积分和微分线性组合，得到控制系统输出值 $u(t)$，其表达式为

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(t)\,\mathrm{d}t + K_D \frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t} \tag{1}$$

式中，K_P、K_I 和 K_D 分别为比例、积分和微分系数且固定不变。比例是有差调节，K_P 越大系统响应速度越快，但超调量也易增大；积分能消除静差，缩短调节时间，但也易造成积分过饱和；微分是超前控制，能抑制超调，但同时也会增加系统稳定时间。因此，线性 PID 难以实现快速性和超调量的统一。

为克服线性 PID 缺点，非线性 PID 将控制器中各增益参数随偏差变化，且使其变化趋势符合理想变化要求，其控制表达式为

$$u(t) = K_p(e(t))e(t) + K_i(e(t))\int_0^t e(t)\,\mathrm{d}t + K_d(e(t))\frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t} \tag{2}$$

为实现增益参数的动态变化，以 Gauss 函数为基础，构建增益参数比例、积分和微分的非线性函数。

偏差较大时，为加快响应速度，比例系数应大一些；偏差较小时，为防止超调，比例系数应逐渐减小，且当 $e(t)=0$ 时，K_p 应为恰当的非零值。另外，为限制比例部分过大导致超调过大，应保证比例系数在一定范围内，当 $e(t)>e_m(t)$ 时，取 $e(t)=\mathrm{sign}(e_m(t))$，$e_m(t)$ 为最大允许误差。因此比例系数的调节规律可取为

$$K_p(e(t)) = k_{p1} + k_{p2}[\exp(k_{p3}e(t)) + \exp(-k_{p3}e(t))] \tag{3}$$

偏差较大时，为消除静差，实现高精度调节，积分系数应大一些；偏差较小时，为防止积分饱和造成超调，缩短调节时间，积分系数应适当减小，因此积分系数的调节规律可取为

$$K_i(e(t)) = \frac{2k_{i1}}{\exp[k_{i2}e(t) + \exp(k_{i2}e(t))]} \tag{4}$$

偏差较大时，为尽快到达设定值，应减弱微分抑制作用，微分系数应小一些；偏差较小时，为抑制超调，增强系统的抗干扰能力，微分系数应逐渐增大，因此微分系数的调节规律可取为

$$K_d(e(t)) = k_{d1} + \frac{k_{d2}}{1 + k_{d3}\exp(k_{d4}e(t))} \tag{5}$$

非线性 PID 的增益参数能够随偏差变化朝理想方向调整，如参数选择合适，系统能够在快速调节的同时实现小超调甚至不超调，这不仅有效地解决了线性 PID 增益参数线性组合导致系统动态性能差的问题，而且因为控制能够对偏差变化做出更灵活的快速反应，因而还增强了 TEC 非线性系统的抗干扰能力。

2　非线性 PID 的遗传算法

式(2)的非线性 PID 增益参数中共包含 9 个参数，仅靠工程经验或仿真调试确定，这个过程将变得非常复杂、耗时，且结果是否为最优参数也难以保证。遗传算法是根据生物遗传和进化原理形成的一种高效并行选择的优化算法，主要包括适应度值计算、复制、交叉和变异等过程[12]。本文借助遗传算法多目标寻优、搜索高效迅速等特点对非线性函数中各参数进行全局寻优，最终得到一组最优的非线性 PID 参数。控制系统框图如图 1 所示。

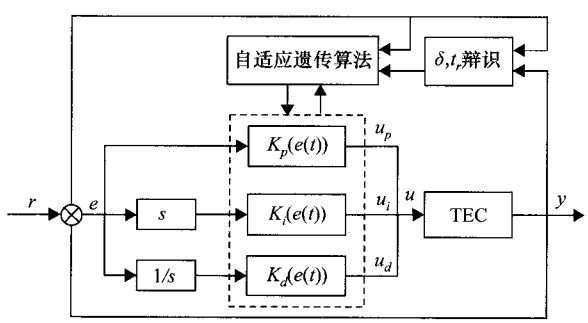


图 1　TEC 的遗传求解非线性 PID 系统结构图

2.1　适应函数设计

目标函数作为遗传算法直接的搜索信息，其组成应包含寻优的各主要约束条件。非线性 PID 本质上仍是针对偏差变化的反馈调节，因而在此将偏差绝对值时间积分选作目标函数的最小组成单元，为避免输入过大，还加入了控制输入的平方项。除此之外，本文将非线性 PID 引入到 TEC 系统是为了克服线性 PID 在快速性和超调量方面的缺陷，因此超调量以及用来评价系统快速性的上升时间对于本系统的目标函数不可或缺。经过上述分析，并且考虑到各个指标在系统性能评价中的权重以及超调量在过程控制中阶段性存在的特征，本文将遗传算法的目标函数分为两种情况处理。当 $e(t)>0$ 即未出现超调时，目标函数为

$$J = \int_0^\infty (w_1 |e(t)| + w_2 u^2(t))\,\mathrm{d}t + w_3 t_r \tag{6}$$

当 $e(t)<0$ 即出现超调时，加入惩罚措施，目标函

万方数据

数为

$$J = \int_0^{\infty} (w_1 | e(t) | + w_2 u^2(t)) \mathrm{d}t + w_3 t_r + w_4 \delta, e(t) \leqslant 0 \quad (7)$$

式中，$e(t)$ 为当前偏差；$u(t)$ 为控制器输出；t_r 为上升时间；δ 为超调量；w_1、w_2、w_3、w_4 为权值。

适应函数是评价解空间内所有解优劣程度的标准，依最大化原则，取算法的适应函数为 $f = 1/J$，则对于某组非线性 PID 参数，其适应度值越大，证明该组参数对系统的控制效果越好。

2.2 自适应的交叉和变异

选择能将本代中更好的个体复制到子代，缩小子代对寻优解的搜索范围，但却不能增大寻优解的离散程度。交叉和变异是影响算法收敛速度快慢和寻优质量高低的关键环节。交叉是将两组解的基因交换组合，交叉率 P_c 越大，产生的新个体越多，搜索速度越快，但也越容易破坏已有优秀解的基因结构；P_c 越小，则搜索速度越慢甚至停滞。变异则是以一定概率随机地改变某一组解的基因，变异率 P_m 越大，越容易突变出新的个体基因，避免局部收敛，但 P_m 太大也会导致寻优过程成为纯粹的随机搜索；P_m 越小，则无法保证解集合元素来源的多样化，进而影响最优解质量。

针对以上不足，将交叉、变异的概率依进化情况自动调整。交叉或变异的某组解的适应函数值大于平均值时，说明该组解对系统的控制效果较好，为保留解的优秀基因结构，将交叉或变异概率依适应度值大小情况调整；反之，当适应度函数值小于平均值时，说明该组解对系统的控制效果较差，为改善解的基因结构，使用较大的交叉率或变异率。综上，交叉和变异概率表达式为

$$P_c = \begin{cases} p_{c1} - \dfrac{(p_{c1} - p_{c2})(f' - \bar{f})}{f_m - \bar{f}}, & f' \geqslant \bar{f} \\ p_{c1}, & f' < \bar{f} \end{cases} \quad (8)$$

$$P_m = \begin{cases} p_{m1} - \dfrac{(p_{m1} - p_{m2})(f_m - f)}{f_m - \bar{f}}, & f \geqslant \bar{f} \\ p_{m1}, & f < \bar{f} \end{cases} \quad (9)$$

式中，f' 为两组交叉的解中较大的适应度值；$\bar{f}$ 为某代解的平均适应度值；f_m 为某代解的最大适应度值；f 为变异解的适应度值，文中取 $p_{c1} = 0.9$，$p_{c2} = 0.6$，$p_{m1} = 0.1$，$p_{m2} = 0.001$。

3 仿真与实验

3.1 系统数学模型建立

如图 2 所示，在本文的系统中 TEC 通过导热硅脂紧贴在匀热块的某一侧表面，通过调节流过 TEC 的电流大小控制输出功率，进而实现对测量腔温度的控制。在模型建立过程中，忽略延迟时间在毫秒级的功率放大环节，考虑延迟时间在秒级、对系统造成一定热惯性和纯滞后的主要因素：TEC 与匀热块之间粘合存在的接触热阻、测量腔与匀热块之间的热传导、温度信号的采集转换等，将系统的传递函数近似为带延迟的一阶惯性环节：

$$F(s) = \frac{k_0}{T_0 s + 1} e^{-\tau s} \quad (10)$$

式中，k_0 为系统增益；T_0 为时间常数；τ 为滞后时间常数；s 为拉氏算子。为确定传递函数中的模型参数，本文采用实验响应曲线法进行系统辨识，根据实际实验测量和计算得到：$k_0 = 1.31$，$T_0 = 105$，$\tau = 6$。

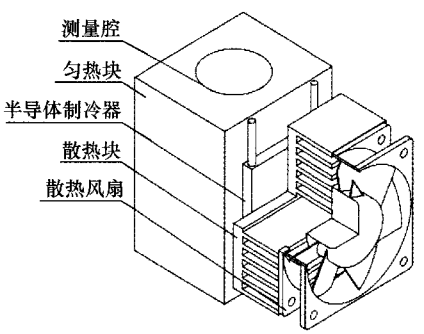


图 2 TEC 温控系统结构示意图

3.2 仿真

为验证 TEC 系统的非线性 PID 控制器设计的可行性，首先利用 Matlab 编程仿真予以验证。从 20 ℃ 升温至 37.8 ℃ 是项目实际运用中最典型的温度区间，本文选取这一温度升温区间作为研究对象。

遗传算法采用实数编码方式，9 个非线性 PID 参数构成一个基因组，初始种群大小为 50，进化代数为 150，$w_1 = 0.999$，$w_2 = 0.001$，$w_3 = 2.0$，$w_4 = 100$，各参数寻优范围：$k_{p1} \in (0,30)$，k_{d1}、$k_{p3} \in (0,2)$，$k_{d4} \in (0,10)$，k_{i1}、$k_{i2} \in (0,1)$，k_{p2}、k_{d2}、$k_{d3} \in (0,20)$。图 3 为非线性 PID 的遗传算法流程图，表 1 为利用遗传算法求解的非线性 PID 参数。

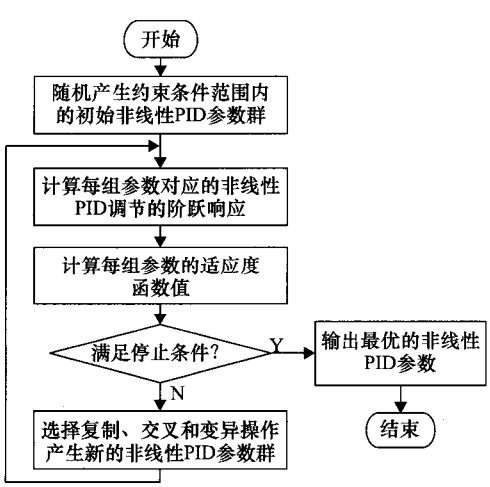


图 3 非线性 PID 的遗传寻优算法流程图

万方数据

表 1　非线性 PID 各项控制参数仿真结果

参数	数值	参数	数值	参数	数值
k_{p1}	26.3934	k_{p2}	18.2196	k_{p3}	1.2228
k_{i1}	0.0479	k_{i2}	0.1619	k_{d1}	0.2845
k_{d2}	8.6323	k_{d3}	7.4499	k_{d4}	3.6220

为验证非线性 PID 的仿真控制效果，将它和线性 PID（Ziegler-Nichols 法）对系统的阶跃响应输出进行对比，图 4 为两种控制方式的对比曲线。在相同的阶跃响应设定下，线性 PID 的调节时间约为 433 s，超调约 11.7%；非线性 PID 调节时间远小于线性 PID，并且无超调，无静态误差。仿真表明，相同阶跃响应下，非线性 PID 控制在快速响应和抑制超调等方面明显优于线性 PID 控制。

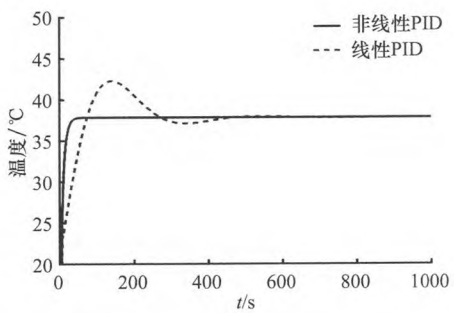


图 4　非线性 PID 和线性 PID 阶跃响应仿真输出

TEC 通常使用直流电工作，为保证 TEC 的工作性能，其工作电压脉动系数应小于 10%[3]。为验证非线性 PID 控制器的抗干扰能力，模拟 TEC 受到的电压波动，在采样时间第 700 s 处施加 10% 的阶跃干扰，持续时间为 10 s，结果如图 5 所示。对于相同的干扰量影响，非线性 PID 恢复时间约为 37 s，线性 PID 恢复时间约为 114 s，说明非线性 PID 控制的抗干扰能力更强。

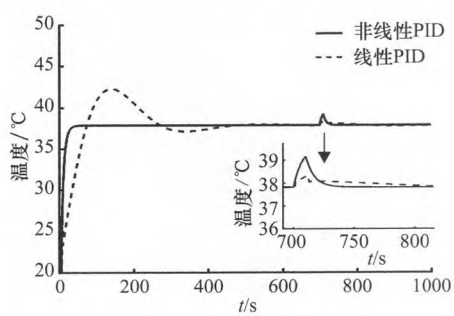


图 5　非线性 PID 和线性 PID 抗干扰性能仿真对比

3.3　实验验证

TEC 温度控制实验系统如图 6 所示，温度采集模块采集温度后同设定温度形成偏差，经过非线性 PID 算法后转换为对应占空比的 PWM 控制信号，经过 TEC 功率放大电路后调节 TEC 的两端电压，进而实现对系统的温度控制，形成一个闭环的反馈控制。图 7 为 TEC 温控系统实物图。

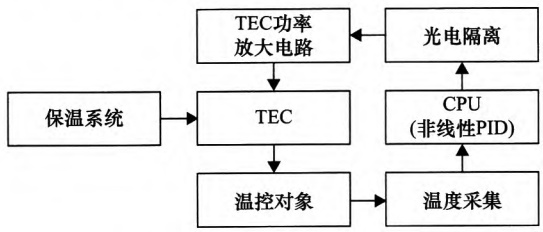


图 6　TEC 温度控制系统示意图

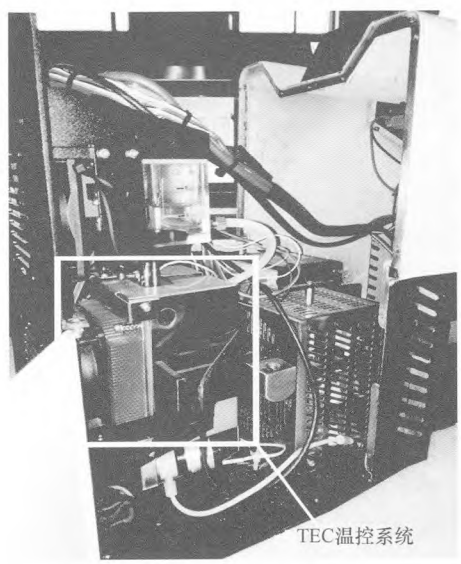


图 7　TEC 温度控制系统实物图

参照仿真结果，对温控对象进行非线性 PID 控制实验，为更好地评价其控制效果，除线性 PID 外，增加模糊 PID 控制作对比。图 8 为 3 种控制方式的对比曲线，非线性 PID 实际调节时间约 96 s，没有超调，温度波动在 ±0.1 ℃；线性 PID 调节时间约 343 s，超调量约为 5.4%，模糊 PID 调节时间约 174 s，未出现超调。实验结果表明，非线性 PID 兼具更短调节时间和更小超调量。

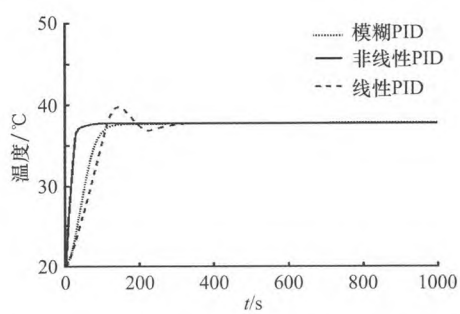


图 8　非线性 PID 和线性 PID 和模糊 PID 的实验输出对比

对于非线性 PID 的抗干扰能力验证，实验是在测量腔温度稳定后，在 TEC 的平衡电压基础上增加 10% 的阶跃电压，持续时间为 10 s。实验效果与线性 PID 进行对比，如图 9 所示，在受到相同大小电压脉动干扰

万方数据

后,非线性 PID 恢复时间为 35 s,线性 PID 恢复时间约为 106 s,非线性 PID 比线性 PID 在更短时间内恢复到了稳定状态,证明非线性 PID 比线性 PID 有更强的抗干扰能力。

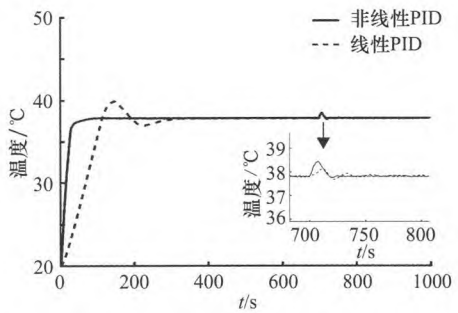


图 9 非线性 PID 同线性 PID 抗干扰实验对比

4 结束语

本文将非线性 PID 引入 TEC 的系统控制中,构建了增益参数的非线性函数,并运用遗传算法对非线性 PID 的增益参数进行了寻优求解,克服了线性 PID 在 TEC 非线性系统控制中的不足,将复杂的增益参数整定问题转换成了简单的寻优问题。仿真和实验证明,基于此遗传算法优化的非线性 PID 相比常规线性 PID,系统的动态特性大大改善,在调节时间、超调控制、抗干扰能力等方面表现出更好的控制效果,对于类似的过程控制系统具有一定的参考意义。

参考文献:

[1] 池桂君. 半导体制冷技术原理与应用[J]. 四川水泥,2016(6):313.

[2] 贾艳婷,徐昌贵,闫献国,等. 半导体制冷研究综述[J]. 制冷,2012,31(1):49 - 55.

[3] 徐德胜. 半导体制冷与应用技术[M]. 上海:上海交通大学出版社,1992.

[4] 毛佳妮,申丽梅,李爱博,等. 半导体制冷器制冷性能的综合影响因素探讨及其优化设计分析[J]. 流体机械,2010,38(7):68 - 72.

[5] 马广青. 基于热管散热器的半导体制冷箱冷热端传热特性研究[D]. 广州:华南理工大学,2014.

[6] Thakor M D,Hadia S K,Kumar A. Precise temperature control through thermoelectric cooler with PID controller[C]// 2015 International Conference on Communications and Signal Processing. 2015:1118 - 1122.

[7] 李江澜,石云波,赵鹏飞. TEC 的高精度半导体激光器温控设计[J]. 红外与激光工程,2014,43(6):1745 - 1749.

[8] 钟庆昌,谢剑英,李辉. 变参数 PID 控制器[J]. 信息与控制,1999,28(4):273 - 277.

[9] Song S J,Wang J J. Dynamic model of thermoelectric cooler and temperature control based on adaptive fuzzy-PID[J]. Applied Mechanics & Materials,2011(130 - 134):1919 - 1924.

[10] 刘昆,符影杰,洪俊明. 半导体制冷温度控制算法的实验研究[J]. 工业仪表与自动化装置,2010(1):55 - 57.

[11] Song SJ,Qin Q. Temperature control of thermoelectric cooler based on adaptive NN-PID[C]//2010 International Conference on Electrical and Control Engineering. 2010:2245 - 2248.

[12] 刘金琨. 先进 PID 控制 MATLAB 仿真[M]. 北京:电子工业出版社,2004.

□

(上接第 50 页)

[2] 关蕴良,杜剑云. 试论鸡蛋的营养价值[J]. 中国保健营养,2012(22):5509.

[3] 封志明,史登峰. 近 20 年来中国食物消费变化与膳食营养状况评价[J]. 资源科学,2006,28(1):2 - 8.

[4] 徐桂云. 我国鸡蛋安全现状与影响因素分析[J]. 中国家禽,2015,37(2):1 - 4.

[5] 林颢,赵杰文,陈全胜,等. 基于声学特性的鸡蛋蛋壳裂纹检测[J]. 食品科学,2010,31(2):199 - 202.

[6] 吴雪. 鸡蛋裂纹损伤检测的声振分析方法研究[J]. 食品与机械,2014,30(6):10 - 13.

[7] 徐彦伟,崔建鹏,颉潭成,等. 基于多信息融合的鸡蛋新鲜度检测研究[J]. 中国家禽,2014,36(8):32 - 36.

[8] Deng X Y,Wang Q H,Chen H,et al. Eggshell crack detection using a wavelet-based support vector machine[J]. Computers and Electronics in Agriculture,2010,70(1):135 - 143.

[9] 孙力,蔡健荣,林颢,等. 基于声学特性的禽蛋裂纹实时在线检测系统[J]. 农业机械学报,2011,42(5):183 - 186.

[10] 丁天华,卢伟,张超,等. 基于 Welch 法功率谱和广义回归神经网络的禽蛋裂纹辨识[J]. 食品科学,2015,36(14):156 - 160.

[11] 丁天华,卢伟,张超,等. 基于 MUSIC 功率谱和 CPNN 的鸡蛋散黄无损检测方法[J]. 南京农业大学学报,2015,38(6):1009 - 1015.

[12] 徐富强,郑婷婷,方葆青. 基于广义回归神经网络(GRNN)的函数逼近[J]. 巢湖学院学报,2010,12(6):11 - 16.

[13] Bar-Cohen Y,Sherrit S,Bao X L,et al. Ultrasonic/sonic sampler and sensor platform for in-situ planetary exploration[C]//Proceeding of the International Conference on MEMS,NANO and Smart Systems. 2003:1 - 10.

[14] 张超,卢伟,丁为民,等. 基于扫频振动的禽蛋裂纹检测方法[J]. 食品与发酵工业,2015,41(6):181 - 186.

□

万方数据